

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 14
Topik: Arsitektur Transformer dan Multi-Head Attention

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 14**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Jelaskan secara konseptual tujuan dari mekanisme *Self-Attention* pada model berbasis Arsitektur Transformer dalam konteks analisis deret waktu.

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Apa fungsi modul *Positional Encoding* dalam model Transformer? Mengapa Transformer membutuhkannya, tidak seperti RNN atau LSTM yang memproses data berurutan secara natural?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Dalam perhitungan attention $Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$, jika matriks *Query* (Q) dan *Key* (K) adalah input dari sequence historis data yang sama sepanjang T , hitunglah secara konseptual ukuran dimensi (*shape*) dari matriks dot product QK^T (tanpa memperhatikan jumlah batch atau num_heads).

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Lakukan analisis terperinci keunggulan *Multi-Head Attention* dibanding *Single-Head Attention* untuk mendeteksi berbagai jenis pola periodisitas pada profil beban puncak secara bersamaan.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Evaluasilah tren peralihan para peneliti dari penggunaan algoritma LSTM ke model berbasis Transformer (misalnya PatchTST atau Informer) untuk memecahkan problem *Long-Term Time Series Forecasting* (LTSF) di sistem kelistrikan pintar. Apakah Transformer selalu superior pada dataset skala menengah ke bawah?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang struktur konseptual skema "Patching" pada deret waktu (seperti pada model PatchTST), di mana vektor univariat panjang dipecah-pecah menjadi banyak segmen (patch) yang *overlapping* sebelum dimasukkan sebagai input ke layer encoder Transformer, dan jelaskan keuntungan skema tersebut untuk menangkap semantik struktur lokal data deret waktu listrik.